

允公允能
日新月异



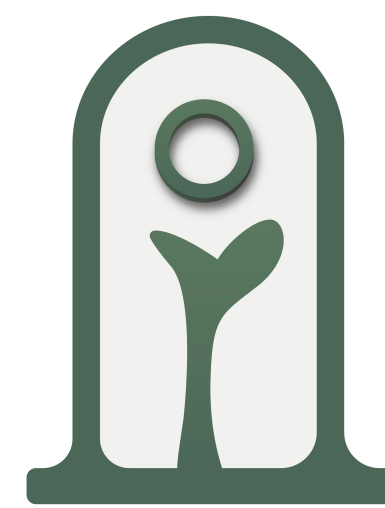
新芽手册

从科研萌新到学术大佬

作者：新芽计划

时间：January 23, 2025

版本：0.0.0



[GrokCV Sprouts | 新芽]

衣沾不足惜，但使愿无违

目录

第一部分	播种期	1
第 1 章	申请机制	2
1.1	培养与考核细则	2
1.2	研究主题及论文资源	4
第二部分	培育期	6
第 2 章	培育期	7
2.1	培养与考核细则	7
2.2	新芽导师名单	9

第一部分

播种期

第 1 章 申请机制

你是否渴望探索人工智能、计算机视觉、计算机图形学的前沿领域？你是否希望在本科阶段就开启自己的科研之旅？如果答案是肯定的，那么「GrokCV Sprouts | 新芽」计划，正是你梦寐以求的机会！

「GrokCV Sprouts | 新芽」计划是专为本科生设计的科研选拔和培养项目。我们将从申请入组的学生中，选拔出具有强烈的科研兴趣、扎实的专业基础、出色的学习能力的同学，提供为期数年的科研培育。在这个过程中，你将得到导师们的悉心指导，参与前沿的研究项目，掌握扎实的科研方法和技能。

通过「GrokCV Sprouts | 新芽」计划考核的同学，将获得：

1. 在计算机视觉领域前沿探索的机会，并享有充足的 GPU 计算资源保障；
2. 获得知名企业或科研院所实习的强力推荐，在实践中锻炼能力；
3. 有机会在专业导师的指导下参与各类竞赛，并提供计算资源与工作环境；
4. 有机会在大三暑假之前以第一作者身份在顶级期刊或会议上发表论文，为保研或出国申请研究生锦上添花；
5. 获得团队导师推荐，优先获得高水平组继续深造（硕士、博士）的名额；
6. 对于未获保研资格但表现极为优秀、愿意在团队继续攻读硕士学位的同学，如果考研失败，团队将在考研二战期间提供生活补贴。

我们诚邀有志于科研、热爱挑战的你加入我们，一起在科研的道路上并肩前行。期待你的参与！

1.1 培养与考核细则

「新芽」考核旨在甄选出具备坚韧意志和自学能力的优秀学子。因此，我们采取「每周书面汇报」+「结业口头报告」的考核方式。每位同学可自行选择一个主题的文​​献讲解清单（详见下一小节）进行研读，当您做好 PPT 汇报的充分准备后，即可联系我们安排面试时间。在此期间，您需要在每周一于群内提交上周的学习进展。若长期缺少进度汇报，则视为自愿放弃考核。

摘录一些往届同学每周汇报的内容，以作参考：

本周按照李沐老师课程的顺序回顾了上学期中已学习过的一些简单的神经网络的内容：从最基本的线性回归开始，到 softmax 回归，多层感知机和 CNN 中最基础的知识且又动手从零开始构建过。在回顾的过程中收获颇丰，不仅加深了记忆，也对当时遗留下来的一些问题又有了一些新的理解。同时最初步的阅读了一下所选主题中一篇关于 LoRA 的论文，从论文中了解到随着模型规模的不断增大，全参数微调变的不再可行，取而代之是 LoRA 的思想：冻结原矩阵，引入一个可训练的

矩阵并对其进行低秩分解以只训练较少的参数。

下周目标：继续推进李沐老师的课程的学习；学习论文中所提到的 transformer 架构以及其前置知识；继续理解这篇论文的公式及其原理。

本周在电脑上成功部署 mmdetection 与 pytorch 环境，开始学习 pytorch。学习了 pytorch 中的部分工具包（如 transform）。同时，借助 tensorboard 工具具象地呈现了最图片处理后图片的样子，如图片增强等。后续学习了 pytorch 中卷积、非线性操作与池化操作。自己尝试建立一些简单的神经网络。在学习这些后，对卷积、池化、非线性激活等操作有了更新一步认识。我重新回顾了 faster rcnn、mask rcnn 等论文，重新思考了其进步之处。对他们的具体操作与优化方法有了进一步理解。同时阅读了 pytorch 的文件库，对 pytorch 有了更进一步了解。

下周目标：希望在 pytorch 上实现部署 faster rcnn 或 mask rcnn，阅读其代码，学习在 mmdetection 环境下他们的实现。

本周概览了任务下的后两篇论文，确定了之后的学习相关，进一步了解了三篇论文处理的基本背景：松弛信号处理。对贪婪算法进行初步的学习。精力主要还在论文《On the sample complexity of multichannel frequency estimation via convex optimization》上，在看论文的过程中，注意到到凸优化理论及应用在几篇论文中的重要性，我另外学习着一本适合凸优化入门的《凸分析及应用捷径》和《凸优化的理论与方法》（这本相对深入，需要一定基础知识），两本书提供了很多基础知识，对理解这篇论文有一定的作用，但作用不大。继续推进对这篇论文的阅读，随便更正了一下上周阅读的理解，比如 Y 。中 L 、 N 、 K 是如何构成其中元素的（上周混淆了 K 、 L ，在后续阅读中造成了很多疑惑），对于本文在推导时借用的其他论文的推导结果，考虑到耗时我没有回归其他论文去对应结论，包括理论方法涉及到的转化为 SDP 后的应用 SDP 处理器的原理，主要在梳理论文推导逻辑，以及对半正定规划（SDP）等涉及到的知识进一步学习。

需要特别提醒的是，我们分配的论文阅读任务在数量和难度上都颇具挑战，相当于一次研究生 Seminar 汇报的工作强度。但请勿因此却步，理由如下：

- 1. 考核侧重：**「新芽」考核着眼于考察您的恒心和毅力，旨在甄选愿意脚踏实地、持之以恒的学生，而非贪图捷径的投机者。我们坚信，深邃的洞察力、敏捷的思维、广博的学识，皆源于大量阅读与不懈实践。而这些是正式入组后我们着力培养的，并非新芽阶段的考察内容。
- 2. 考核要点：**期末口头汇报重点考察您梳理文献脉络、提炼核心思想的能力。您需要讲清作者的出发点与创新之处，阐明其方法之所以奏效的缘由，而非沉溺于枝节琐的技术细节。
- 3. 科研起点：**本科阶段鲜有涉及考核论文清单所述内容的课程。因此，即使您是大一新生，起点其实与研一学子相同，全凭日后的努力拼搏。切莫因年级而退缩，勇于迈出科研的第一步。

4. **工作基石**：考核清单中的论文，正是日后开展研究工作的基石。「新芽」不单是一场考核，更是您个人学术生涯的起点。
5. **前辈楷模**：去年通过「新芽」考核的大一同学，如今虽仅大二，却已展现出不逊于名校优秀硕士生的科研能力，可较为独立地开展研究工作。

论文仅是学习与探索的起点。我们诚挚建议您灵活运用「知网 / 万方」、「Bilibili/YouTube」、「知乎 / 博客」、「GPT-4/Claude-3」等工具，并积极向校内本组的学长学姐讨教，以完成这项考核任务。因为这本质上是一次自学能力与理解深度的检验，而通往成功的阶梯，始终由大量阅读和深入思考铺就。

面对论文中晦涩难懂的数学公式，我们建议您采取「先易后难」、「为我所用」的策略。首先理解公式的作用，即它如何服务于全文，体现在输入、输出与功能。在此基础上再深入推导与证明，必将事半功倍。

结业汇报的效果可以参考往届新芽结业同学（均为大一同学）的汇报（超链接，点击汇报标题跳转 Bilibili）：

1. **【新芽结业汇报】变化检测：从特征融合到 Agent 智能体**
2. **【新芽结业汇报】CLIP 模型的下游应用：从语义分割到变化检测**
3. **【新芽结业汇报】恢复理论：稀疏，压缩感知和信号恢复**
4. **【新芽结业汇报】DIP、NeRF 与 3DGS：自监督式图像处理及 3D 场景渲染**
5. **【新芽结业汇报】图像超分辨率：从单帧到引导式方法**
6. **【新芽结业汇报】单阶段目标检测：从锚框修正到无锚框不确定性建模**

结业汇报的最后加入一个**必考环节**，谈谈自己对「胖东来」这家企业的理解与思考。

1.2 研究主题及论文资源

在「新芽」成员的学术探索过程中，我们深知各研究主题所处的学术现状及其入门难度存在显著差异。因此，为了适应这种多样性，我们在分配相关文献时，特意考虑了不同研究主题之间的难度和文献数量的不均匀性。

请各位新进成员放心，尽管所提供的文献清单可能因主题而异，但在期末口头报告中，**并不强求汇报清单上的所有论文**。每位成员将有自由选择权，根据自己的研究进展和希望展示的成果，自主决定在报告中涵盖哪些论文。这一灵活的报告方式旨在鼓励成员们更加深入地掌握和思考所研究的主题，而非仅仅进行表面的知识覆盖。

我们期望通过这种方式，每位成员不仅能展示其学术成果，更能展现其独立思考和科研能力的提升。在「新芽」，我们倡导的是一种主动探索和持续学习的研究态度，相信这也将成为各位在学术路上宝贵的资产。

目前，可供选择的论文主题如下：

1. 通用目标检测：从经典到前沿
2. 洞见隐微：红外弱小目标检测
3. 面向下游任务的多模态图像融合

4. 事件相机：多模态融合与目标检测
5. 迈向大一统：非对齐多模态目标检测
6. 回归本源：RAW 图像重建与目标检测
7. 视觉语言大模型：模型加速与高效微调
8. 克服极限：恶劣环境下的视觉感知与处理
9. 轻量化与高效部署：深度学习模型的实用之旅
10. 事件相机多模态融合：迈向更鲁棒、更全面的感知
11. 遥感感知模型
12. 多模态图像生成
13. 图像重建与恢复
14. 大语言模型 Agent
15. 人像属性细粒度编辑
16. 图像恢复的优化理论
17. 小样本图像分割与分类
18. 持续学习：从基础到前沿
19. 伪装目标检测：从方法到认知
20. 扩散式生成模型：从噪声到图像
21. 发生在成像之前：RAW 数据噪声建模与去噪

所有主题的考核文献均可从该地址下载：

<https://pan.baidu.com/s/1mcKWP4gdD9PR6thPvKnVGw?pwd=grok>

第二部分

培育期

第2章 培育期

恭喜各位同学经过了第一阶段的考核，通过上一阶段的考核过程，大家应该已经循序渐进的阅读了一些文献，对人工智能技术的某一个细分的领域有了初步的了解。在这个阶段中，大家做的事情实际上就是千千万万个研究生进入课题组之后开始做的事情，大量的文献阅读，总结，思考，实验，归纳，再阅读，周而复始。科研的过程事实上可能并不像想象中那么美好，而一些高质量的科研成果甚至需要“十年饮冰”。事实上，新芽计划的第一阶段的过程也是一个筛选的过程，我们筛选的标准就是“自驱力”，“恒心”等等适合科研工作的美好品质。因此，再次恭喜各位，事实证明，你们拥有这些“美好”，或者说是“能力”，又或者说是“武器”。

2.1 培养与考核细则

下面我们正式开启新芽计划的第二阶段，在进行第一阶段的过程中，有一些耐不住寂寞的同学应该已经开始进行了一些项目的代码的学习，毕竟“论文”搭配着“代码”读会更香些。更甚有一些同学已经开始着手对代码进行一些改动，来实现一些自己的巧思，验证自己的思考。新芽计划的第二阶段，我们将在第一阶段学习的论文基础上进行延申，以实际项目为导向，培养学生们的分析问题和工程能力。各位同学可以组成1-3人的小组，与新芽联络人初步商议项目选题，进行选题时请以能够量化产出为比赛奖项、大创课题、论文、专利等为导向，我们希望在完成新芽计划第二阶段任务的同时，也能够产出有助于各位学子今后求学道路的成果。项目题目确定后，需要确定一名新芽导师作为指导教师，新芽导师将会为学生提供必要的科研指导和实验条件。本阶段依然采取「每周书面汇报」+「结业口头报告」的考核方式。每周书面汇报将会由新芽导师进行确认和反馈，并由新芽导师根据项目完成情况判定是否具有参与结业答辩的资格。

举几个新芽计划小组的例子以作参考：

2021年度进入新芽培育期的耿同学，与浙江大学新芽导师彭老师达成培育合作，开启了一段意义非凡的学术探索之旅。在彭老师的指导下，耿同学选择了动态三维人体重建作为他的研究课题。他首先学习如何做量化对比实验，深入研究现有方法，选取了合适的 baseline 方法，并在公开数据集上对这些方法进行测试。然后他和彭老师共同完成探索性实验，解决实验中遇到的各种问题，实现了达到 SOTA 表现的新方法。最终，在团队的共同努力下，论文成功中稿 TPAMI，耿同学凭借在研究中的出色贡献，获得第二作者。这次 TPAMI 投稿经历，是耿同学首次以主要作者身份深度参与前沿的学术研究与投稿。虽然过程中充满了各种挑战，但在新芽导师团队的协作与支持下，他不仅收获了学术上的认可，更在培育期获得了深刻的学习与成长，为未来在学术道路上的进一步探索奠定了坚实基础。如今，耿同学已经顺利**进入斯坦福大学攻读博士学位**，发表了多篇高水平论文。

2022年度进入新芽培育期的李同学，与南开大学新芽导师李老师达成培育合作，参与并

报名了 2022 年度计图人工智能挑战赛（语义风景图像生成赛道）。计图 (Jittor) 人工智能算法挑战赛是在国家自然科学基金委信息科学部指导下，由北京信息科学与技术国家研究中心和清华大学-腾讯互联网创新技术联合实验室于 2021 年创办、基于清华大学“计图”深度学习框架的人工智能算法大赛。拿到赛题后，在新芽导师的指导下，李同学完成了细致的数据分析和处理，确保数据质量并针对性地处理问题数据，避免影响模型表现。在工作调研阶段聚焦任务，选取合适的 **baseline** 模型，并探索通用技术以提升性能。模型训练时优先验证方法有效性，通过快速迭代优化并创新改进。最终在比赛尾声利用模型融合技巧争取成绩提升。本次比赛为李同学首次参赛经历，虽充满挑战，但在新芽导师团队的协作和努力下成功夺冠，也收获了培育期深刻的学习与成长。如今，李同学已经在南开大学进入博士学习生涯，并发表了多篇 **CCF-A 类论文**（谷歌学术引用 700 余次），参与了多个目标检测项目落地应用，取得了较大的影响力。

还有更多的优秀的新芽学子，在经过了新芽计划的培养后都收获到了一份来自「GrokCV Sprouts | 新芽」的礼物，相信您也会获得属于您的那一份礼物～